

LAPORAN IMPLEMENTASI DAN USER MANUAL
ALGORITMA PEMOGRAMAN
PROYEK APLIKASI CATATAN : NEWTPAD



Dosen Pengampu :

Nurrhamadayeni M.Kom

Disusun Oleh :

NeCoffe

Raudatul Janna	251401012
Ahmad Zaqi Alexandre Arrauf	251401099
Salim Ar-Rayyan Thirza	251401117
Indah Khairani Pasaribu	251401150

PRODI ILMU KOMPUTER
FASILKOM-TI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2025/2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, manajemen informasi pribadi menjadi aspek yang sangat krusial. Mahasiswa, profesional, maupun masyarakat umum membutuhkan alat yang efisien untuk mencatat ide, tugas, resep, hingga agenda harian secara cepat dan terorganisasi. Notepad konvensional bawaan sistem operasi seringkali terlalu sederhana karena tidak mendukung pemformatan teks yang kaya (Rich Text) maupun sintaksis modern seperti Markdown yang sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak.

Berangkat dari tantangan tersebut, kelompok NeCoffe merancang dan mengimplementasikan NewtPad, sebuah aplikasi notepad pintar berbasis GUI (Graphic User Interface) yang menggabungkan kemudahan pemformatan teks, manajemen folder berbasis kategori, sistem pengetagan (tagging), serta fitur keamanan dan sinkronisasi tingkat lanjut. Proyek ini disusun sebagai bentuk implementasi praktis dari matakuliah Algoritma dan Pemrograman, dengan menerapkan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (OOP), struktur data dinamis, dan manipulasi berkas secara aman.

1.2 Tujuan Proyek

- Mengimplementasikan konsep struktur data abstrak dan pemrograman berorientasi objek dalam aplikasi nyata.
- Membangun sistem penyunting teks yang mendukung pemformatan ganda (Rich Text formatting seperti Bold, Italic, Underline, serta integrasi Markdown parsing).
- Menerapkan algoritma pengorganisasian data yang rapi menggunakan folder kategorikal dan filter dinamis berbasis kata kunci maupun tag.
- Menyediakan fitur produktivitas canggih seperti sistem To-Do List, perekaman Voice Note, penyisipan gambar, enkripsi keamanan berbasis PIN, dan modul ekspor dokumen ke PDF.

2. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

2.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Aplikasi NewtPad dirancang menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang dimodifikasi untuk memastikan pemisahan yang jelas antara logika bisnis (algoritma penyimpanan, enkripsi, parsing teks) dan antarmuka pengguna (GUI). Aplikasi dikembangkan dengan paradigma full-dark theme yang ergonomis guna mengurangi kelelahan mata pengguna dalam penggunaan jangka panjang

2.2 Struktur Data Utama

Untuk mendukung seluruh fitur kompleks yang ada di NewtPad, struktur data dirancang secara terstruktur menggunakan kelas-kelas objek utama sebagai berikut:

1. **Object Note:** Struktur data Catatan (Note):

Setiap catatan direpresentasikan sebagai objek yang memiliki atribut unik berupa ID (UUID), Judul, Konten Teks, Konten Rich Text (styling bitmask), Array Tag, ID Folder, Timestamp (Waktu Pembuatan/Modifikasi), status Kunci PIN, dan path berkas multimedia (gambar/audio attachment).

2. **Analisis Sintaksis (Parsing) Markdown:** Algoritma Markdown Parser:

Algoritma penafsiran teks menggunakan pencocokan pola reguler (Regular Expressions) untuk menerjemahkan token Markdown seperti '#' menjadi elemen heading besar, '*' atau '_' menjadi teks tebal/miring, dan '-' menjadi bullet list secara real-time pada mode Pratinjau (Preview).

3. **Sistem Keamanan PIN Lock:** Algoritma Kriptografi PIN:

Catatan yang dikunci tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (plaintext). Logika enkripsi menggunakan fungsi hashing searah yang aman untuk memvalidasi akses PIN, serta algoritma penyandian konten berbasis kunci lokal sehingga data tetap aman dari akses ilegal.

3. USER MANUAL (Panduan Pengguna)

Bagian ini menjelaskan alur interaksi dan fungsi elemen grafis aplikasi NewtPad berdasarkan hasil rancangan antarmuka pengguna oleh tim dokumen kelompok NeCoffe.

3.1 Tampilan Awal dan Autentikasi

- **Tampilan Awal (Splash Screen):** saat aplikasi NewtPad dibuka pertama kali, pengguna akan disambut oleh halaman pemuatan (loading screen) berwarna gelap elegan dengan logo khas cangkir kopi kucing 'NeCoffe' beserta indikator persentase loading progresif di bagian bawah.
- **Integrasi Masuk Akun Google:** setelah pemuatan selesai, aplikasi menampilkan halaman otentikasi. Demi keamanan dan kemudahan sinkronisasi cloud, pengguna diarahkan untuk mengklik tombol 'Sign in with Google' untuk menghubungkan akun Google mereka secara mulus.

3.2 Dasbor Utama dan Navigasi

- **Bilah Kategori Navigasi (Tabs):** pada bagian atas dasbor utama terdapat chip filter kategori interaktif yang meliputi: 'Semua', 'Work', 'Bulanan', dan 'Culinary'. Pengguna dapat berpindah kategori dengan sekali ketuk untuk memfilter daftar catatan yang relevan.
- **Panel Akun Pengguna:** ikon profil di sudut kanan atas membuka dialog pop-up informasi pengguna ('Akun Google Anda'). Menampilkan Nama Akun, Email, Status Sinkronisasi Terakhir (Cloud Sync Status), serta tombol aksi 'Sinkronisasi ke Cloud' dan 'Keluar Akun'.
- **Bilah Pencarian & Tombol FAB:** di area bawah dasbor, terdapat input pencarian pintar dengan placeholder 'Find Your diaries here' untuk mencari catatan berdasarkan judul/isi kata kunci secara real-time. Di sudut kanan bawah terdapat Floating Action Button (FAB) berwarna merah oranye berlambang pensil untuk membuat catatan baru instant.

3.3 Workspace Pengisian Catatan dan Pemformatan

Ketika pengguna menekan tombol FAB tambah catatan, aplikasi akan membuka lembar kerja (Workspace) penulisan catatan dengan fungsionalitas mutakhir:

1. **Bilah Pemformatan Cepat (Rich Text Toolbar):** menyediakan tombol penata gaya teks instan di bawah judul catatan: 'B' (Bold/Tebal), 'I' (Italic/Miring), dan 'U' (Underline/Garis Bawah) untuk memberikan penekanan visual langsung pada kata atau kalimat pilihan.
2. **Mode Editor Markdown (Tombol MD):** ketika tombol 'MD' diaktifkan, workspace berubah menjadi editor Markdown ganda yang memunculkan sub-opsi toolbar tambahan seperti tombol Heading ('H') dan List Bullet ('•='). Pengguna dapat menulis dengan tag sintaksis markdown asli (seperti '# Judul' atau '*teks miring*') dan berpindah di antara tab 'Tulis' dan 'Pratinjau' (Preview) untuk melihat hasil konversi teks secara estetik

3.4 Fitur Manajemen Organisasi dan Berkas Catatan

- **Penambahan Folder/Kategori Baru:** pada bagian bawah workspace, pengguna dapat menekan tombol kategori (misalnya ikon folder) untuk membuka bottom sheet opsi 'Pilih Folder'. Di sini tersedia tombol '+ Buat Folder Baru' yang akan memunculkan pop-up dialog 'Tambah Kategori

Baru' guna mengetik nama kategori custom sesuai kebutuhan pengorganisasian berkas.

- **Kelola Tag Catatan:** aplikasi mendukung sistem klasifikasi horizontal dengan fitur pencatatan tag. Melalui tombol 'Tambah Tag', pengguna dapat memunculkan dialog 'Kelola Tag Catatan' untuk menambahkan kata kunci pengetagan spesifik (seperti tag 'masak' untuk kategori kuliner) lalu menekan tombol 'Simpan'.

3.5 Menu Opsi Lanjutan (Advanced Features)

Dengan mengetuk tombol opsi berupa menu garis tiga (burger menu) di pojok kanan bawah lembar catatan, NewtPad akan menampilkan laci menu popup berisi serangkaian fitur produktivitas kelas tinggi:

1. **To-Do List:** menyisipkan daftar kotak centang (checkbox) interaktif di dalam catatan untuk manajemen daftar tugas yang dapat dicentang ketika selesai.
2. **Sisipkan Gambar:** membuka galeri atau penyimpanan lokal perangkat untuk memasukkan gambar visual langsung ke dalam badan catatan.
3. **Voice Note:** mengaktifkan perekam suara internal untuk merekam memo audio dan menempelkannya sebagai lampiran terintegrasi di dalam catatan terkait.
4. **Kunci PIN:** fitur privasi tinggi untuk mengunci catatan sensitif menggunakan kombinasi angka PIN rahasia, melindunginya agar tidak dapat dibaca orang lain tanpa otorisasi.
5. **Pengingat (Reminder):** mengintegrasikan catatan dengan kalender/alarm sistem guna memberikan notifikasi pengingat terjadwal pada waktu spesifik yang ditentukan.
6. **Bagikan / Ekspor PDF:** modul konversi yang secara otomatis merender dan mengeksport seluruh konten catatan beserta penataan gayanya ke dalam format berkas dokumen PDF standar industri untuk dibagikan secara profesional.

4. KESIMPULAN

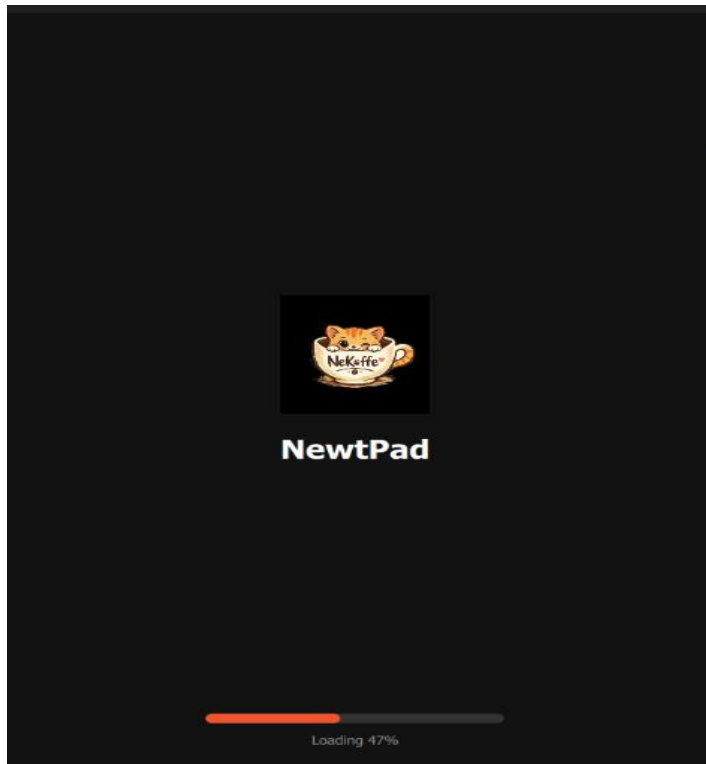
Aplikasi NewtPad hasil rancangan kelompok NeCoffe telah berhasil merealisasikan sebuah perangkat lunak notepad modern yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan manajemen teks digital yang fleksibel, aman, dan teratur. Melalui integrasi algoritma pemrograman berorientasi objek, fungsionalitas pemformatan Rich Text dan Markdown, serta dukungan manajemen metadata berupa folder dan tag, NewtPad menawarkan solusi produktivitas yang komprehensif. Keberhasilan implementasi fitur-fitur lanjutan seperti penguncian berkas (PIN Lock), penyisipan multimedia (gambar & suara), dan ekspor PDF menegaskan validitas penerapan logika algoritma pemrograman yang matang dalam menyelesaikan skenario problem dunia nyata.

PEMBAGIAN TUGAS

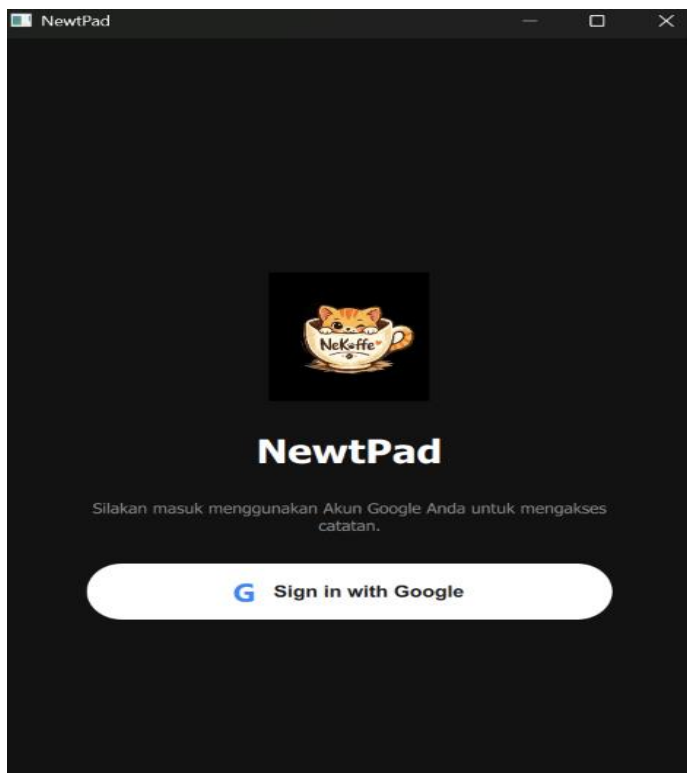
1. Raudatul Janna_251401012
 - ❖ Membuat manual guide
2. Ahmad Zaqi Alexandre Arrauf_251401099
 - ❖ Membuat Aplikasi
3. Salim Ar-Rayyan Thirza_251401117
 - ❖ Membuat Aplikasi
4. Indah Khairani Pasaribu_51401150
 - ❖ Membuat manual guide

USER MANUAL

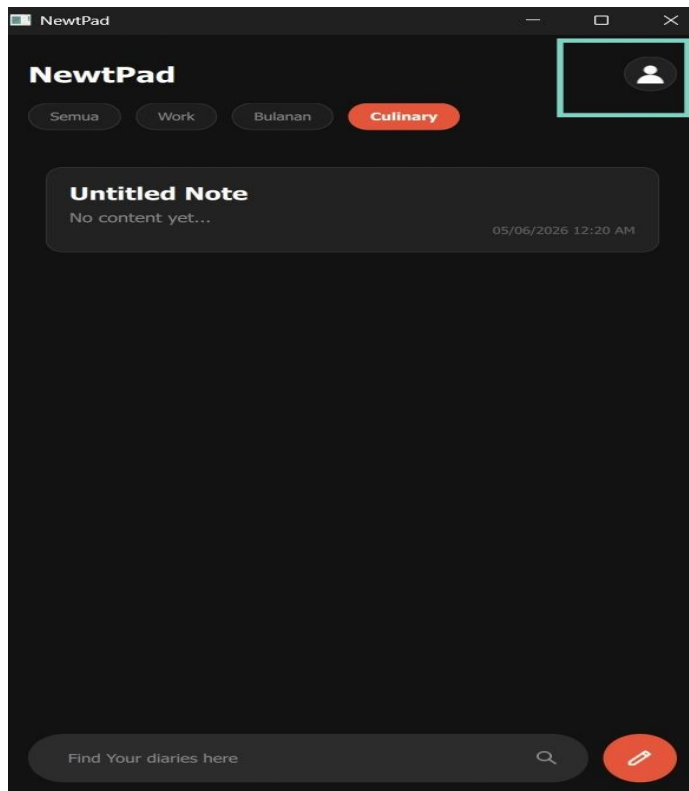
Tampilan Awal :



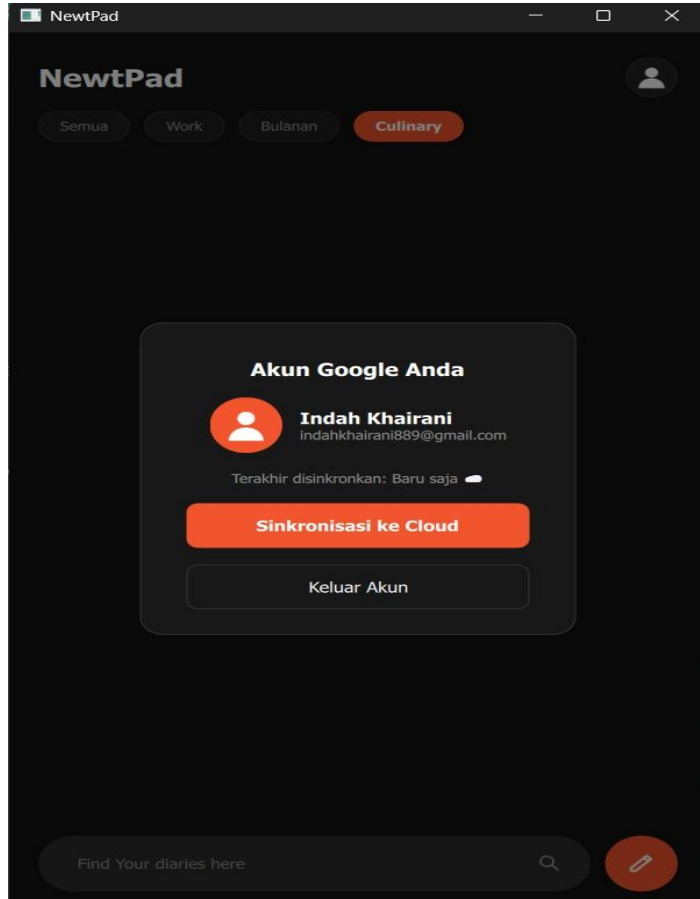
Masuk memakai akun google:



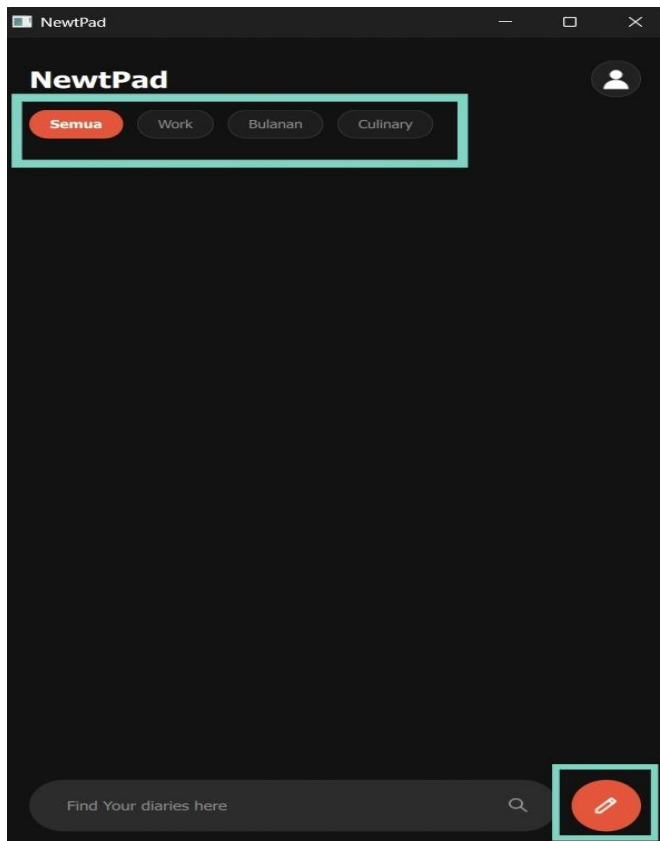
Menu akun :



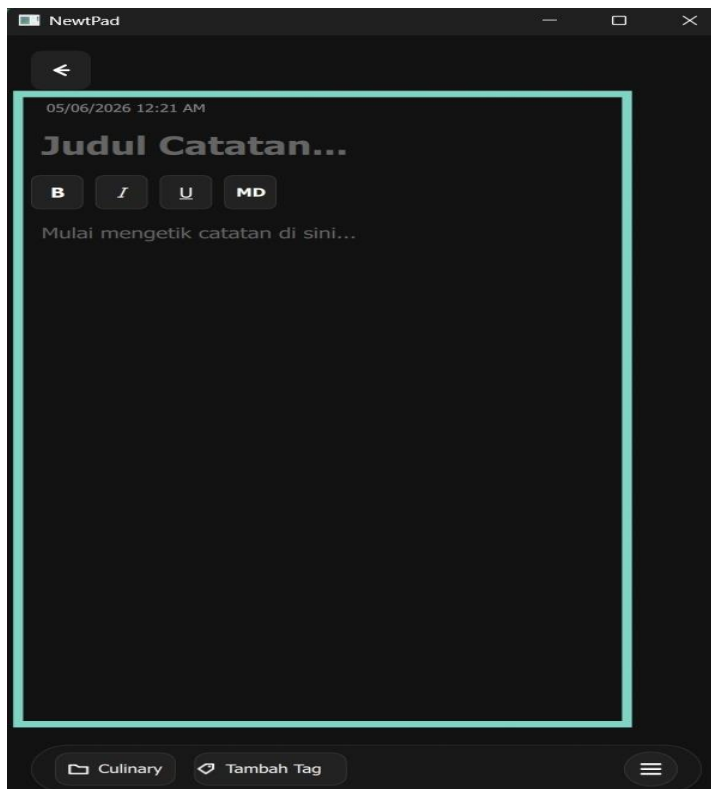
Tampilan Profil :



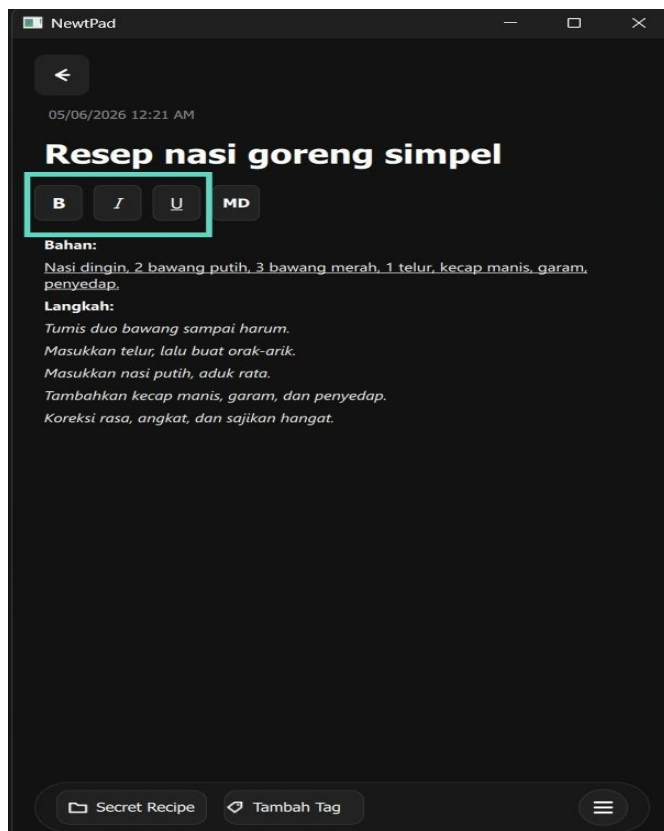
Dashboard aplikasi NewtPad:



Work Space (Pengisian Catatan):



Format teks (Bold, Italic, Underline) :



Markdown :



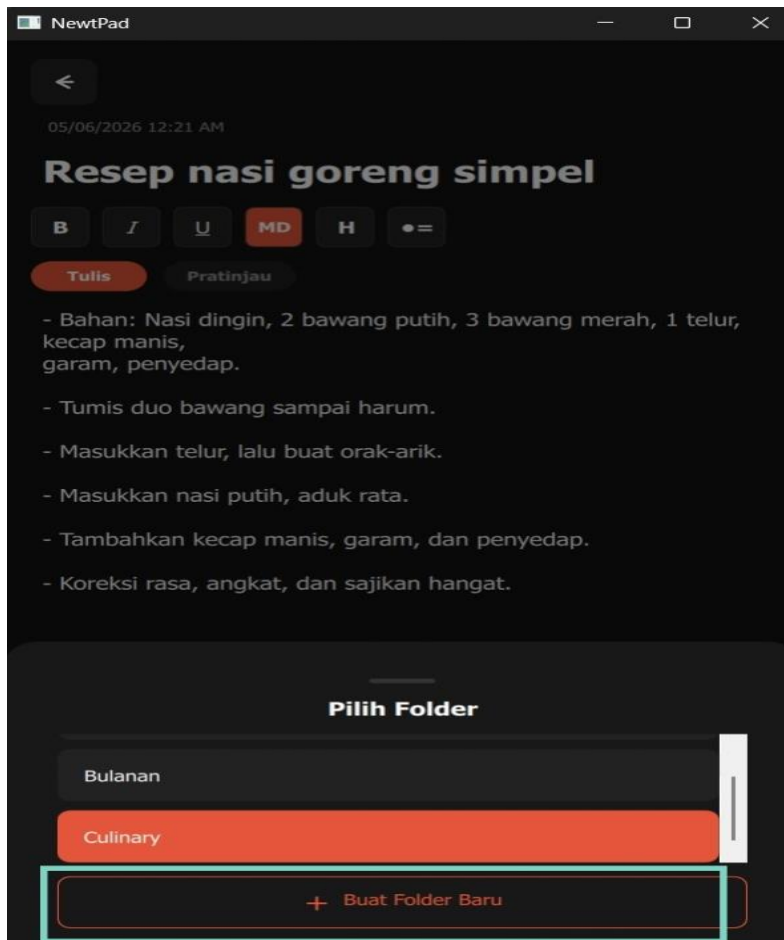
Tampilan teks setelah di format :



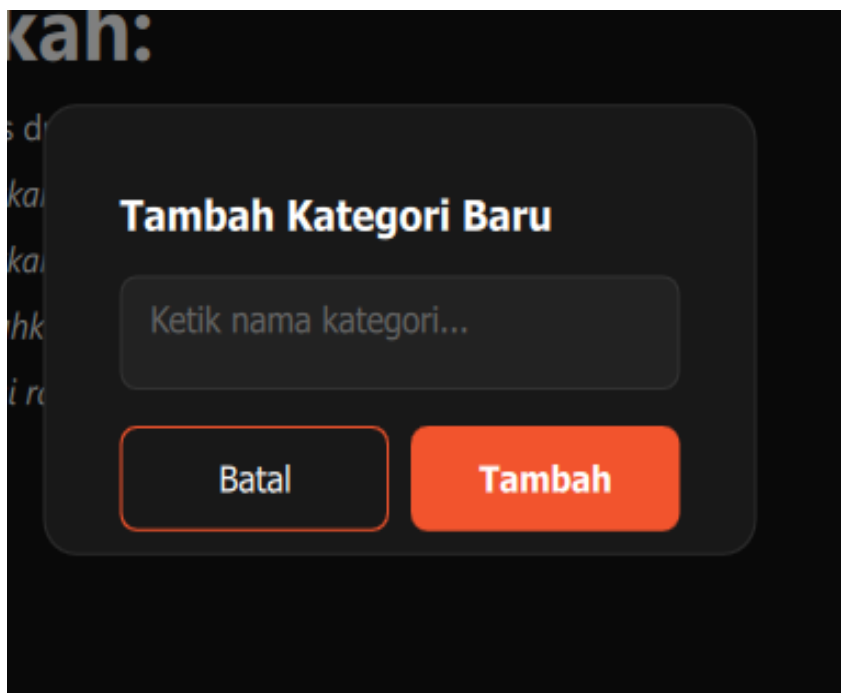
Kategori Catatan:



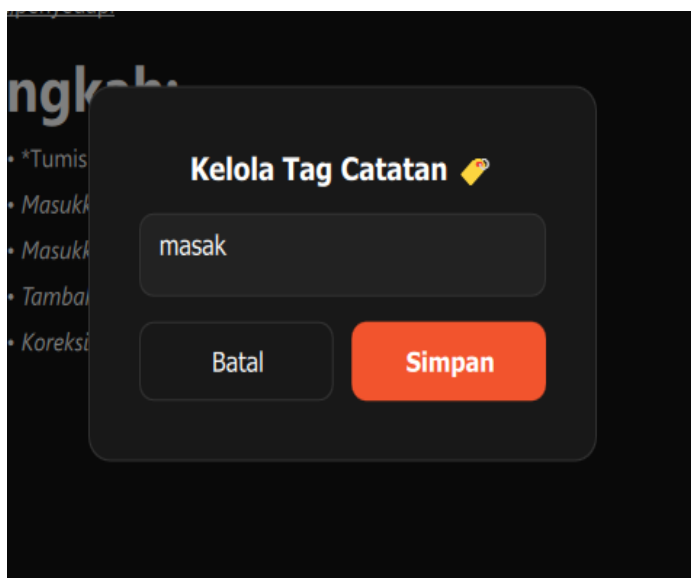
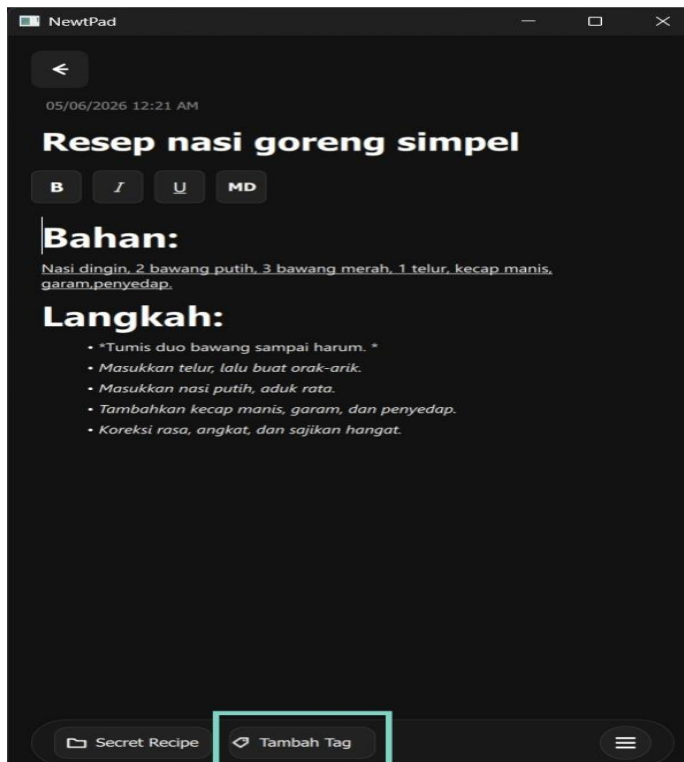
Penambahan Folder Baru (edit kategori)



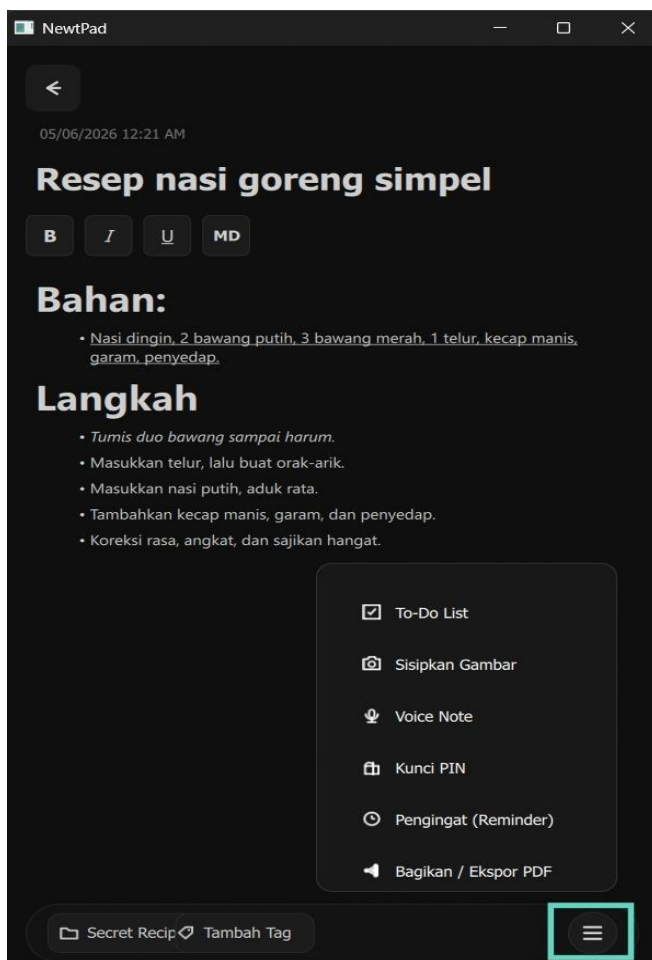
Buat kategori sesuai keinginan:



Tambah Tag :



Menu opsi catatan :

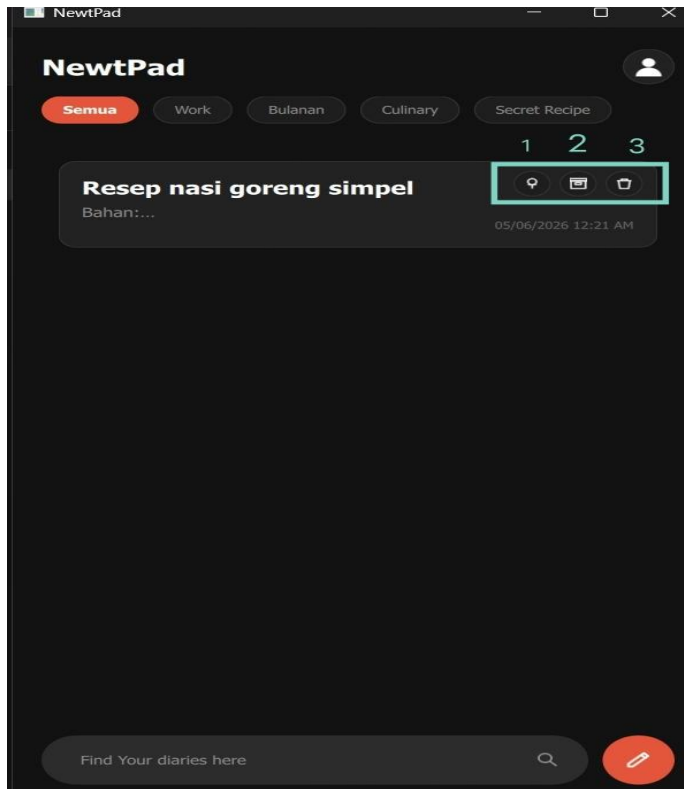


- To-Do List: Membuat daftar kotak centang (checklist) untuk menandai tugas yang sudah selesai. Sisipkan
 - Gambar: Menambahkan foto atau gambar dari laptop ke dalam catatan Anda. Mulai Pena: Mengaktifkan mode menggambar atau menulis tangan menggunakan mouse atau stylus pen.
 - Kunci Catatan: Mengunci catatan dengan kata sandi agar tidak bisa dibaca oleh orang lain.
 - Pengingat (Reminder): Mengatur alarm atau tanggal agar aplikasi memberikan notifikasi pengingat.
 - Bagikan / Ekspor PDF: Mengubah catatan menjadi file PDF atau mengirimkannya ke aplikasi lain.
- ❖ Dan untuk Kembali ke tampilan awal, user harus melakukan Langkah mundur (step back)

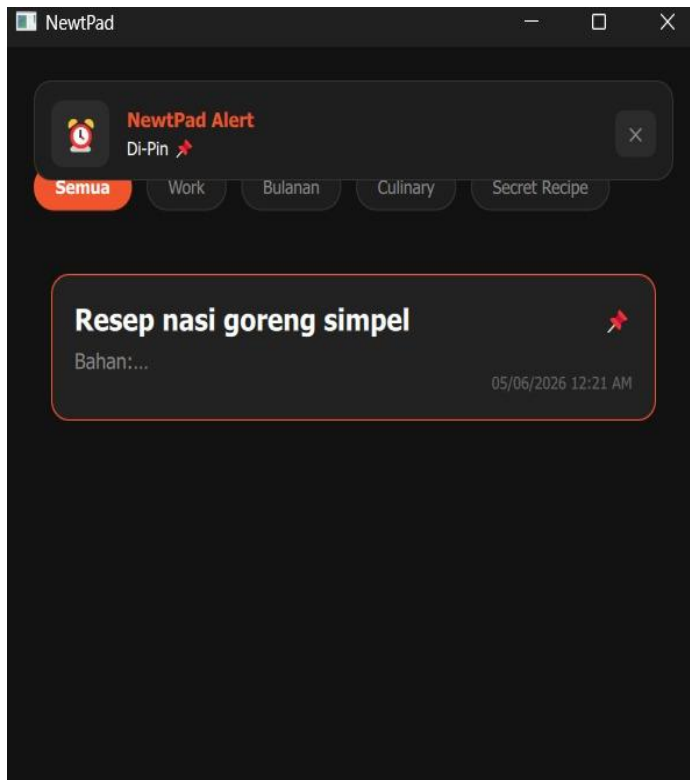
Kembali dan otomatis save :



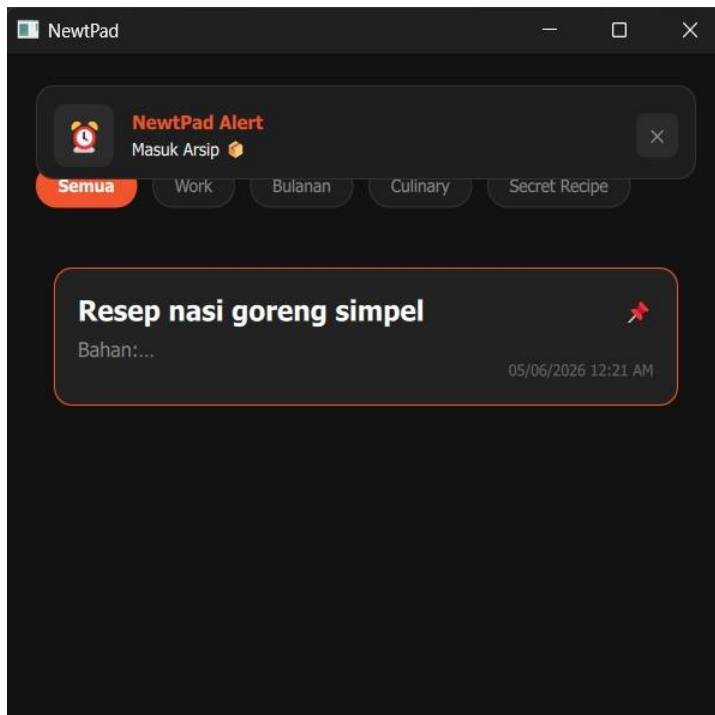
Bilah aksi catatan :



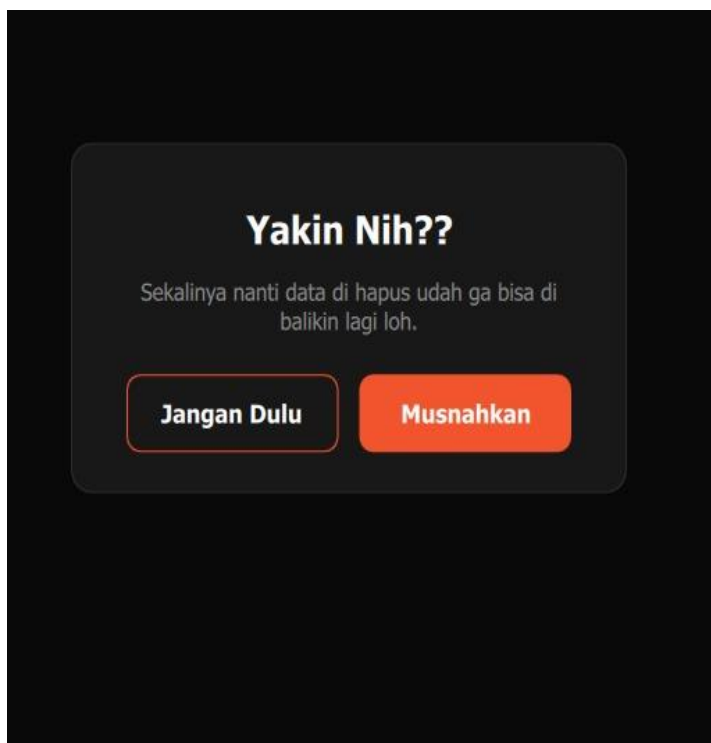
Klik 1 untuk pin dan muncul notif seperti dibawah ini



Klik 2 untuk arsip dan muncul notif seperti dibawah ini



Klik 3 untuk menghapus catatan dan akan muncul notif seperti dibawah ini untuk mengkonfirmasi user kembali apakah benar ingin menghapus catatan tersebut.



Opsi lain menghapus catatan dengan klik dua kali dan geser ke kanan dan akan muncul kembali notif konfirmasi seperti diatas:

